

28. DER CORPUS GENICULATUM LATERALE

DAUER : 17:52

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Studie der Rolle des Corpus geniculatum laterale bei der Verarbeitung visueller Informationen über seine parvozellulären und magnozellulären Schichten (Farb- und Bewegungsverarbeitung). Analyse der synaptischen Übertragung über den Sehnerv zu den kortikalen Arealen und der Interaktion mit dem Pulvinar. Die Präsentation veranschaulicht die multisensorische Integration und ihre Verbindungen zum Papez-Kreislauf, wobei gezeigt wird, wie die visuelle Wahrnehmung durch mnestiche Schemata moduliert wird.

DER CORPUS GENICULATUM LATERALE: INTEGRATION UND VERARBEITUNG VISUELLER INFORMATIONEN

Der **Corpus Geniculatum Laterale** (CGL) spielt eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung visueller Informationen. Er empfängt Nervenimpulse von der Netzhaut und sortiert diese Informationen, bevor er sie an die visuellen Areale weiterleitet.

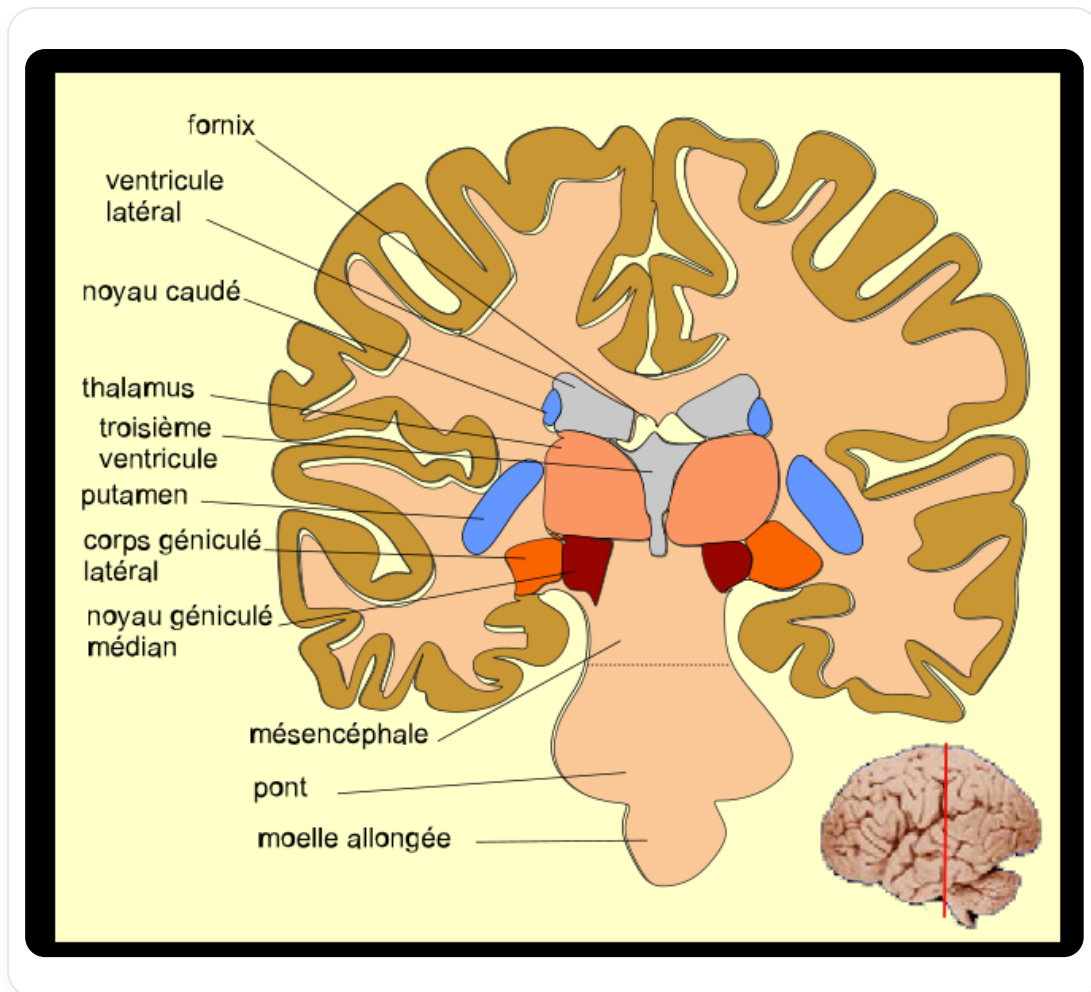


ABB. — Corpus Geniculatum Laterale (CGL)

STRUKTUR UND FUNKTION

Der Corpus Geniculatum Laterale besteht aus mehreren Schichten, von denen jede auf die Verarbeitung spezifischer Informationen spezialisiert ist. Man unterscheidet hauptsächlich drei Zelltypen:

- **Parvozelluläre Zellen:** Sie verarbeiten Informationen bezüglich **Farbe** und **Form**.
- **Magnozelluläre Zellen:** Sie sind verantwortlich für die Erkennung von **Bewegung** und **Orientierung**.
- **Koniocelluläre Zellen:** Sie konzentrieren sich auf **räumliche Frequenzen**.

Jede Schicht des Corpus Geniculatum Laterale trägt zur Bildung eines Bildes bei, indem sie diese verschiedenen Informationen integriert.

INFORMATIONSÜBERTRAGUNG

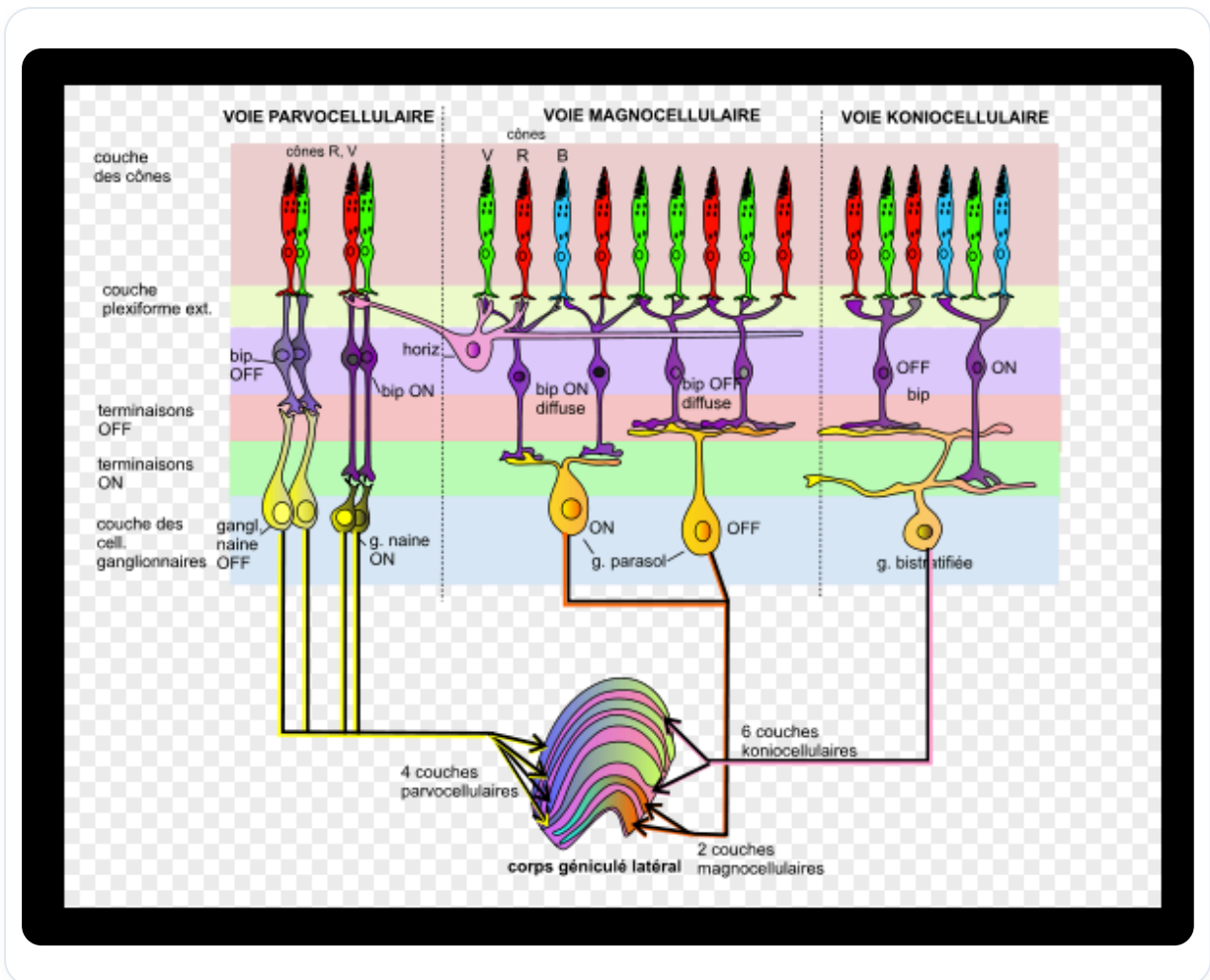


ABB. — Parvozelluläre und Magnozellanen Zellen

Die visuellen Informationen werden über den Sehnerv übertragen und erreichen den Corpus Geniculatum Laterale, wo sie sortiert werden, bevor sie zum Thalamus und den visuellen Arealen gesendet werden. Etwa **80%** der vom Corpus Geniculatum Laterale verarbeiteten Informationen werden direkt an die visuellen Areale gesendet, während **20%** über den Pulvinar, eine andere thalamische Struktur, für eine subtilere Verarbeitung geleitet werden.

Der Pulvinar empfängt auch Informationen von anderen Kernen, wie dem **Colliculus superior** und den **Olivenkernen**, die für die Integration auditiver und visueller Informationen unerlässlich sind.

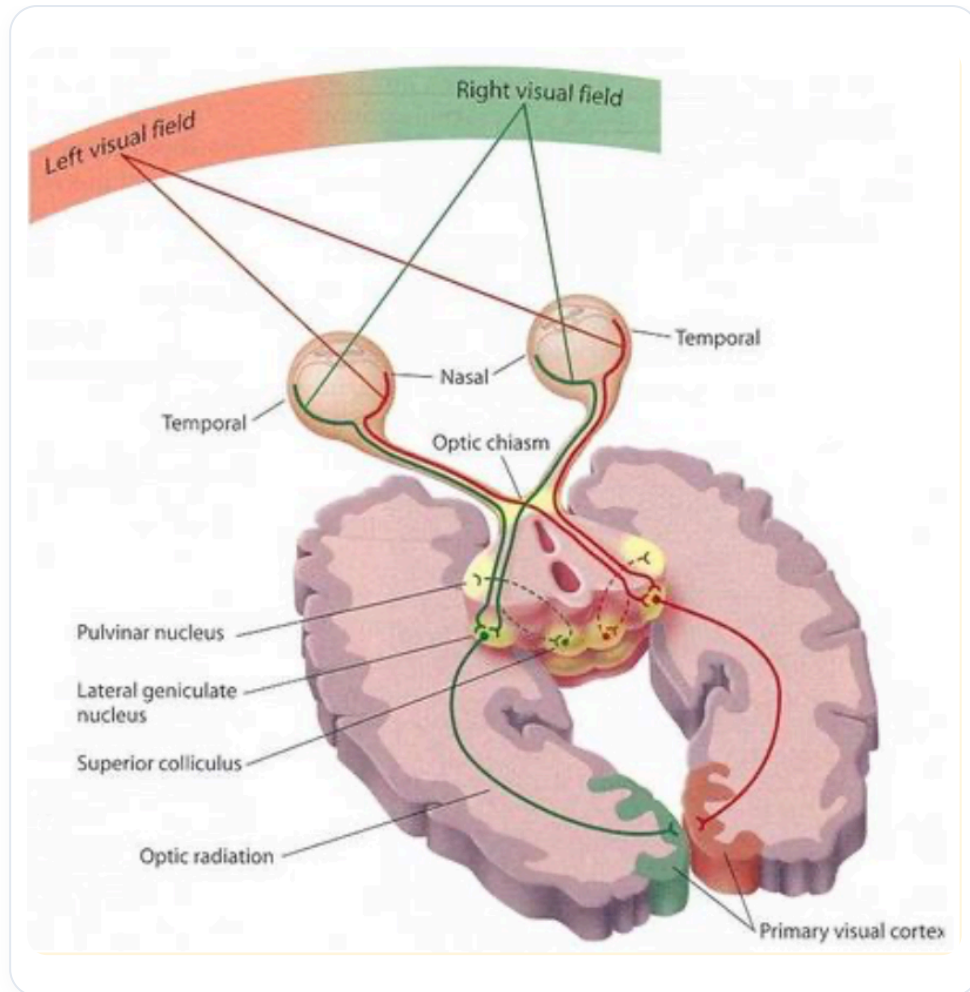


ABB. — Verteilung der Information vom CGL zum Pulvinar

MULTISENSORISCHE INTEGRATION

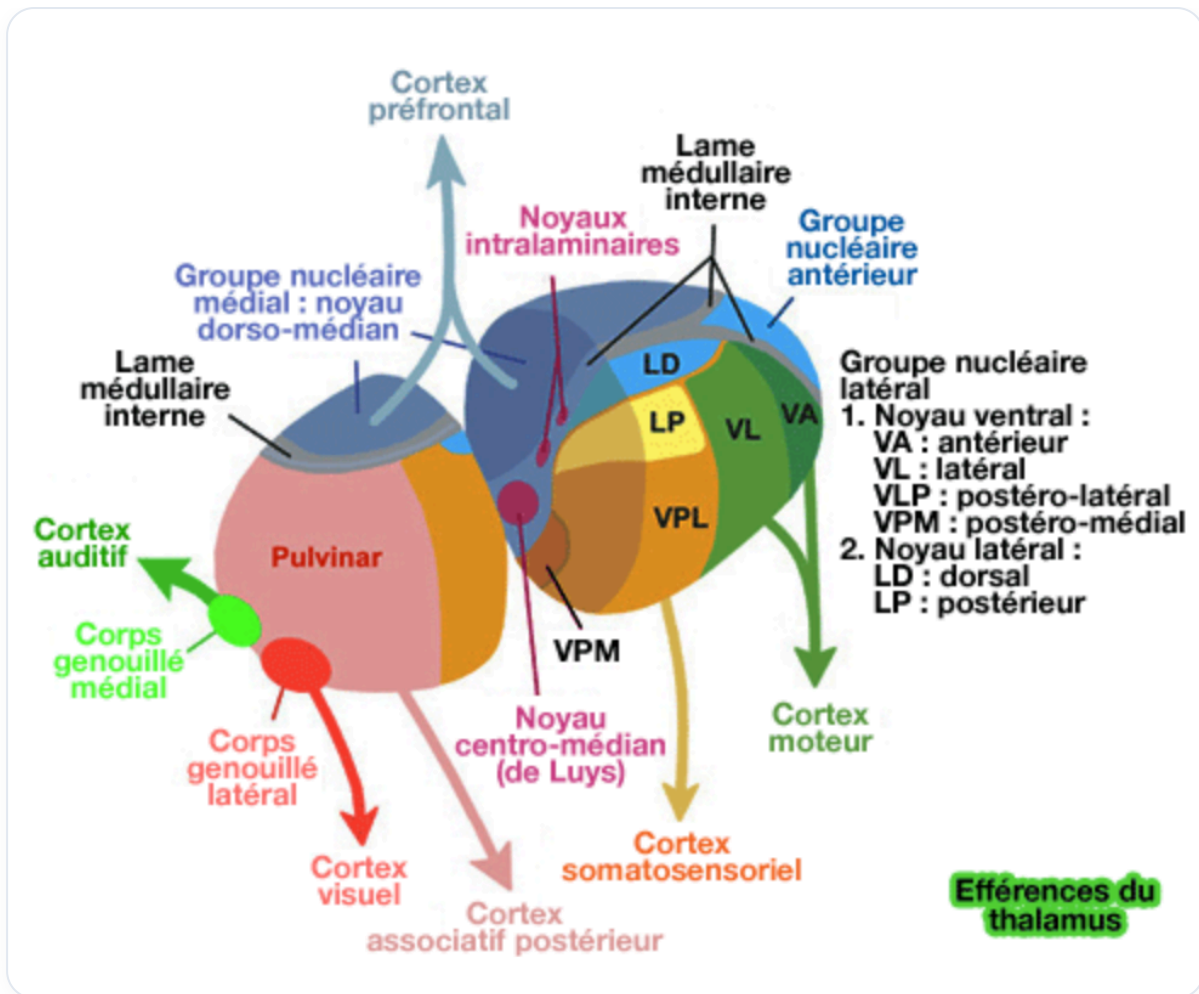


ABB. — Verbindungen des Pulvinars

Champ visuel gauche

Champ visuel droit

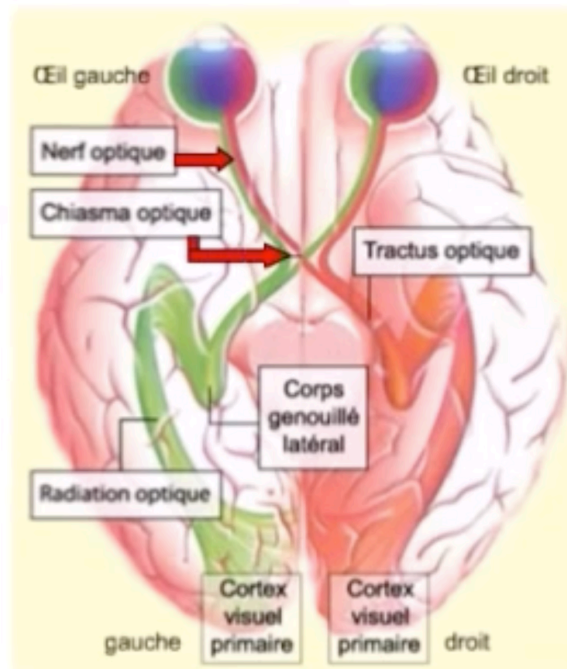


ABB. — Verlauf der visuellen Information zum CGL

Der Corpus Geniculatum Laterale verarbeitet nicht nur visuelle Informationen, sondern ist auch mit auditiven und vestibulären Systemen verbunden. Dies ermöglicht eine Integration von Informationen aus den Augen, Ohren und der Körperposition im Raum. Dieser Prozess ist wesentlich für Aktionen wie **Sakkaden** (schnelle Augenbewegungen) und die Kopfausrichtung.

PAPEZ-SCHALTKEIS UND GEDÄCHTNIS

- Le circuit de Papez est un ensemble de structures nerveuses du cerveau impliquées dans la mémorisation et la formation de la mémoire à long terme.
- Tractus hippocampo-mammillo-thalamo-cingulaire
- Bilatéral et symétrique

MATCH

M: Mammillary bodies

A: Anterior, **T:** Thalamus

C: Cingulate Gyrus

H: Hippocampus

ABB. — Intégration multisensorielle (auditive et vestibulaire)

Der Corpus Geniculatum Laterale ist auch mit dem **Papez-Schaltkreis** verbunden, der eine Rolle im Gedächtnis spielt. Dieser Schaltkreis umfasst Strukturen wie die **Corpora mamillaria**, den **vorderen Thalamus** und den **Gyrus cinguli**. Er ist an der Speicherung und dem Abruf von Erinnerungen beteiligt und verknüpft visuelle Informationen mit vergangenen Erfahrungen.

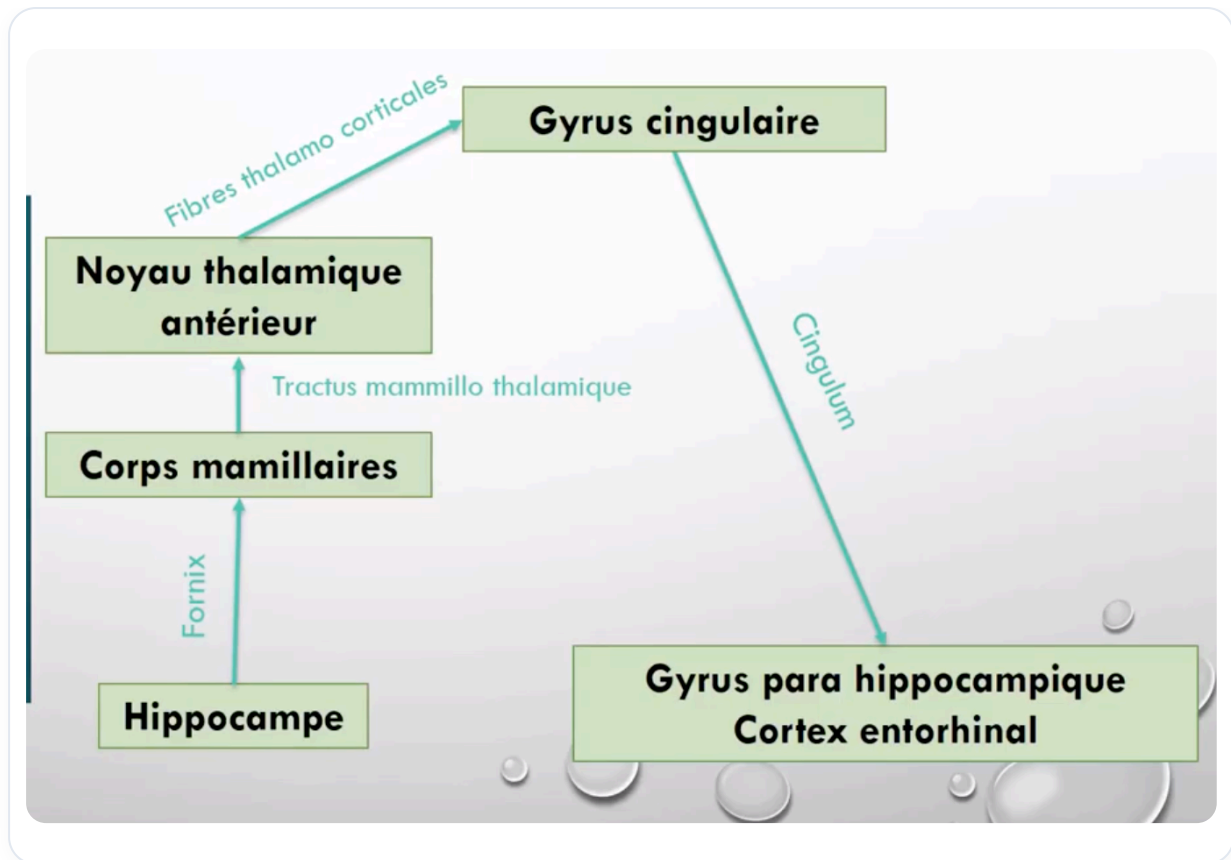


ABB. — Rolle bei Sakkaden und Kopfhaltung

INTERPRETATION DER REALITÄT

Es ist wichtig zu beachten, dass wir, wenn wir Informationen wahrnehmen, nur einen Bruchteil der Realität erhalten. Tatsächlich sind nur **20%** der wahrgenommenen Informationen real, der Rest ist eine Neuinterpretation, die auf unseren Erfahrungen, Emotionen und früheren Erlebnissen basiert. Dieser Interpretationsprozess wird durch die Verbindungen zwischen den visuellen Arealen und dem Corpus Geniculatum Laterale beeinflusst.

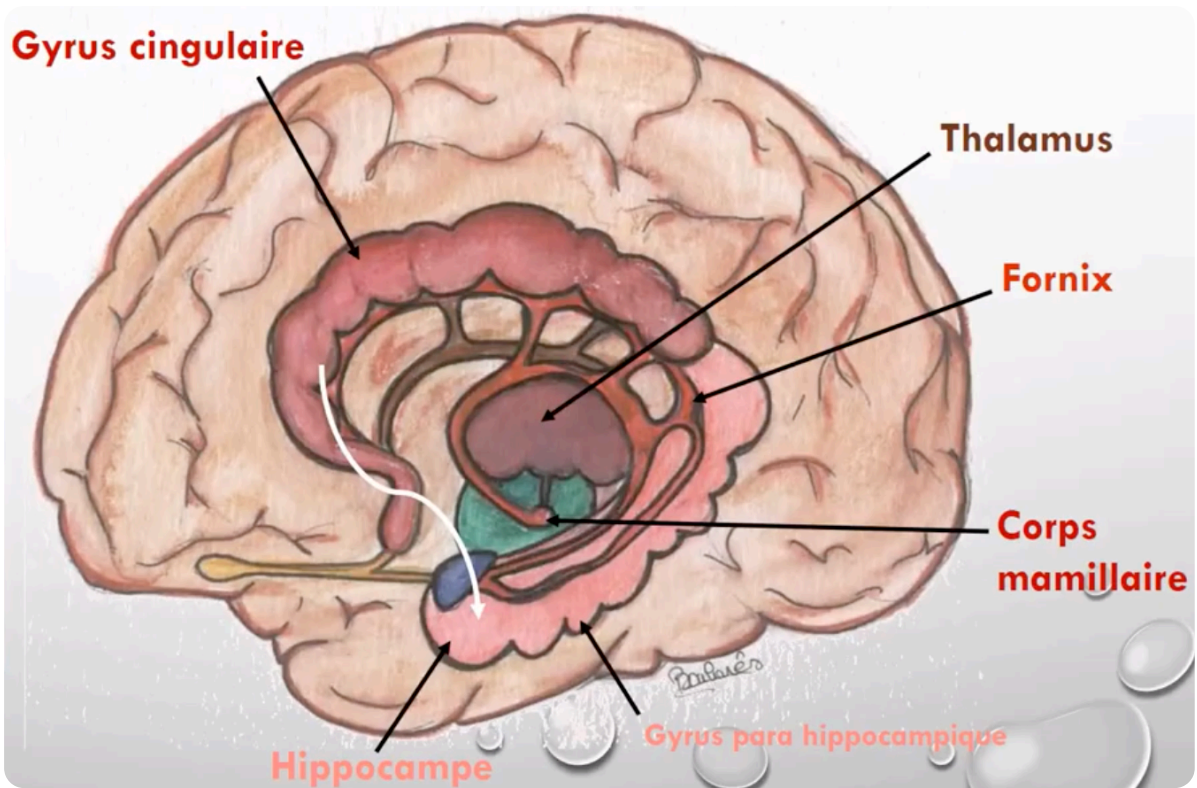


ABB. — Papez-Schleife und Gedächtnis

FAZIT

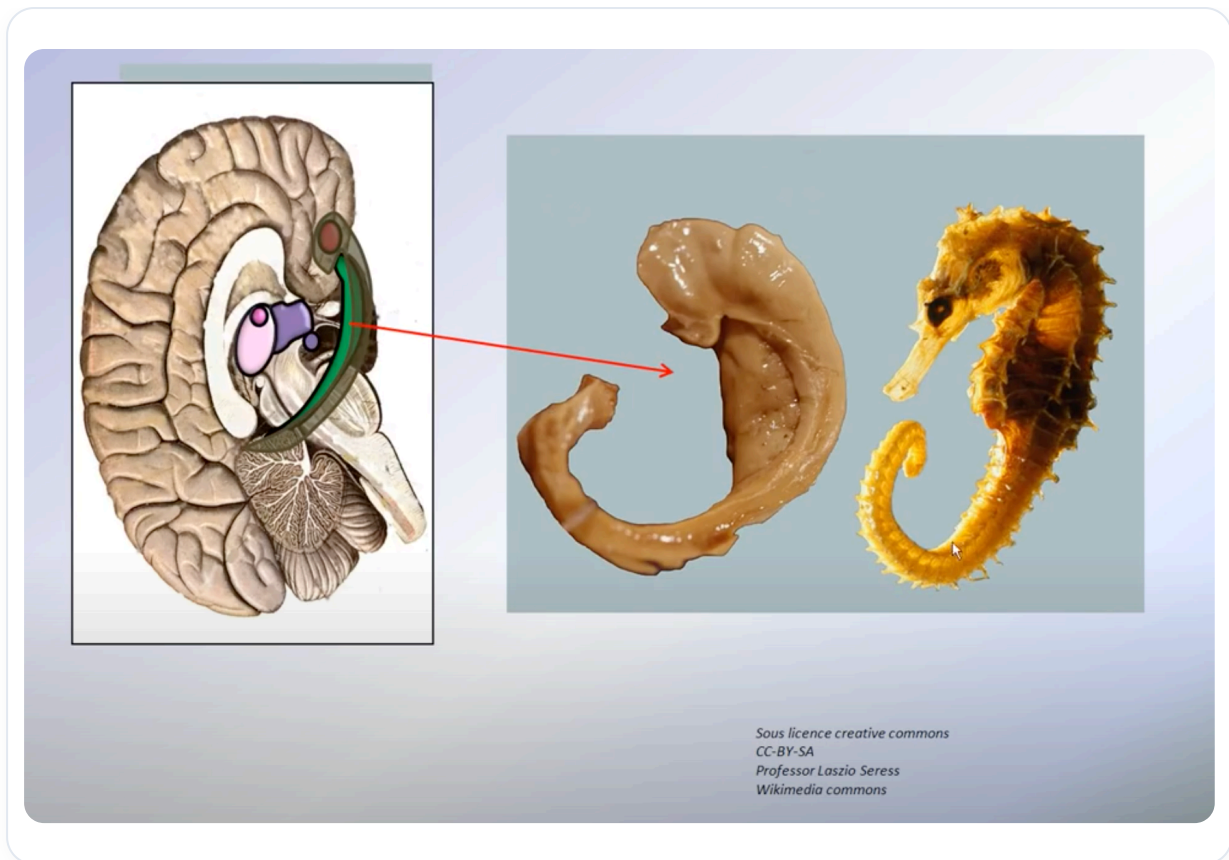


ABB. — Papez-Schleife: Gedächtniskonsolidierung

Der Corpus Geniculatum Laterale ist eine Schlüsselstruktur bei der Verarbeitung visueller Informationen, die Daten aus verschiedenen sensorischen Quellen integriert und eine entscheidende Rolle für unsere Wahrnehmung der Realität spielt. Seine Fähigkeit, Informationen zu sortieren und zu interpretieren, ist für unsere Interaktion mit der uns umgebenden Welt unerlässlich.

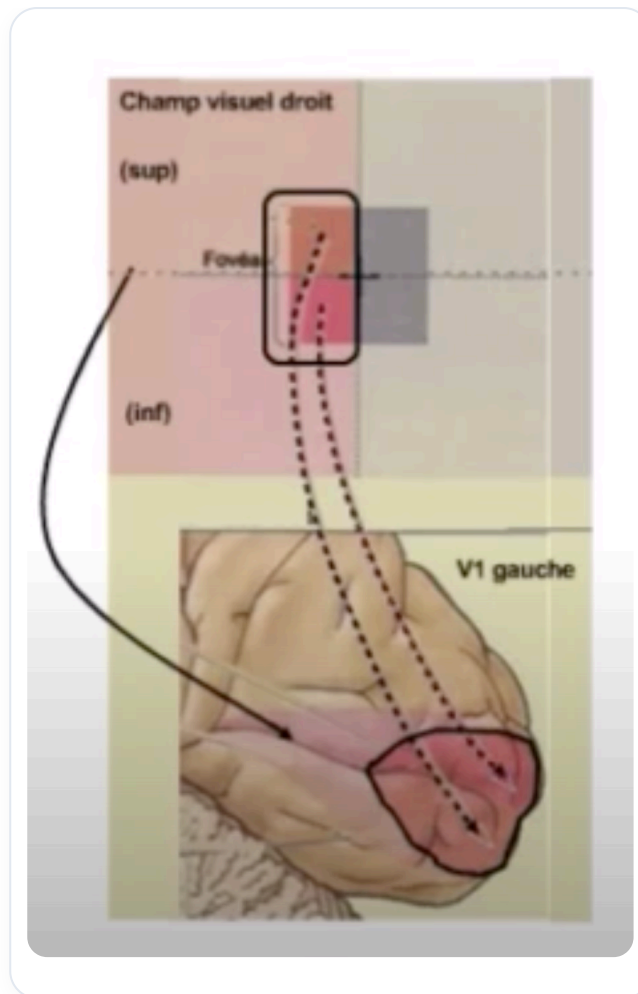


ABB. — Neuinterpretation der wahrgenommenen Information

Vue interne de l'hémisphère cérébral droit

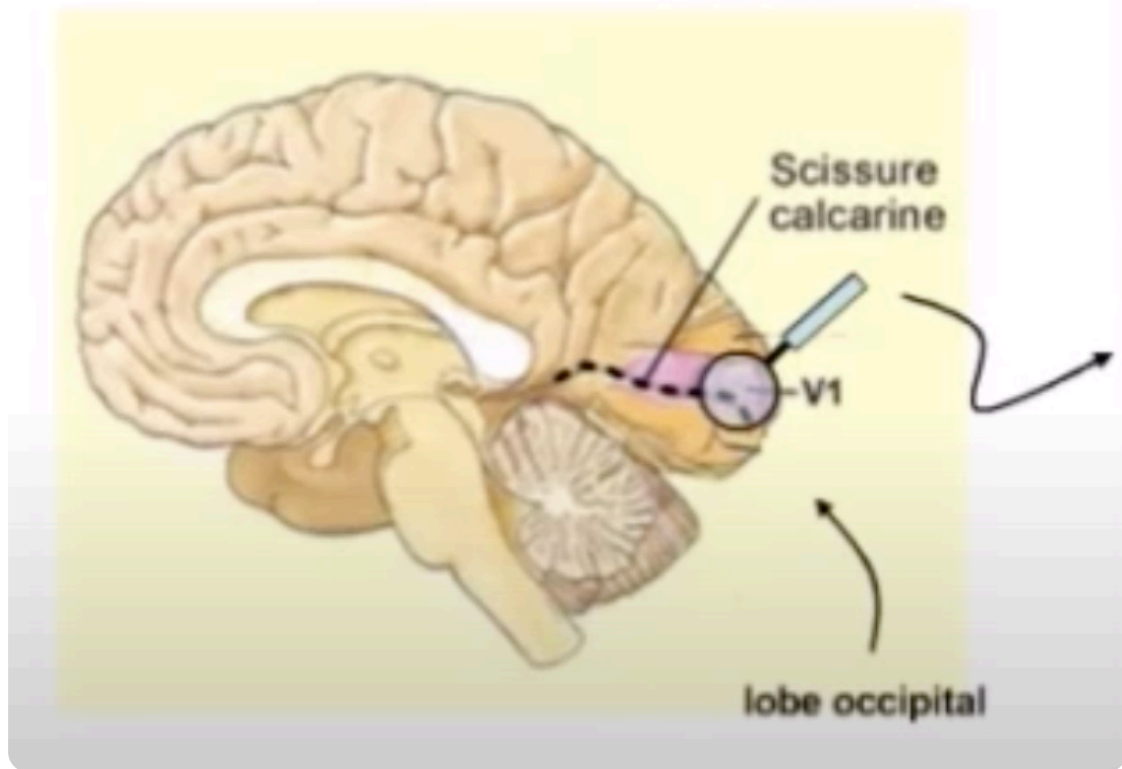


ABB. — Interpretation der Realität

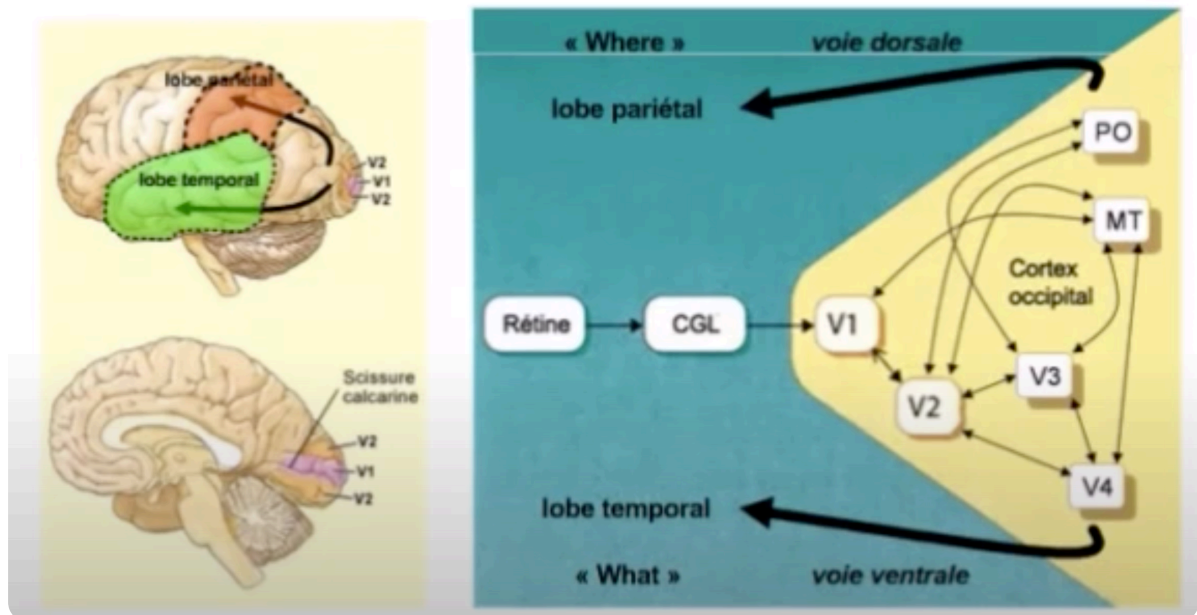


ABB. — Bedeutung des CGL in der Wahrnehmung

